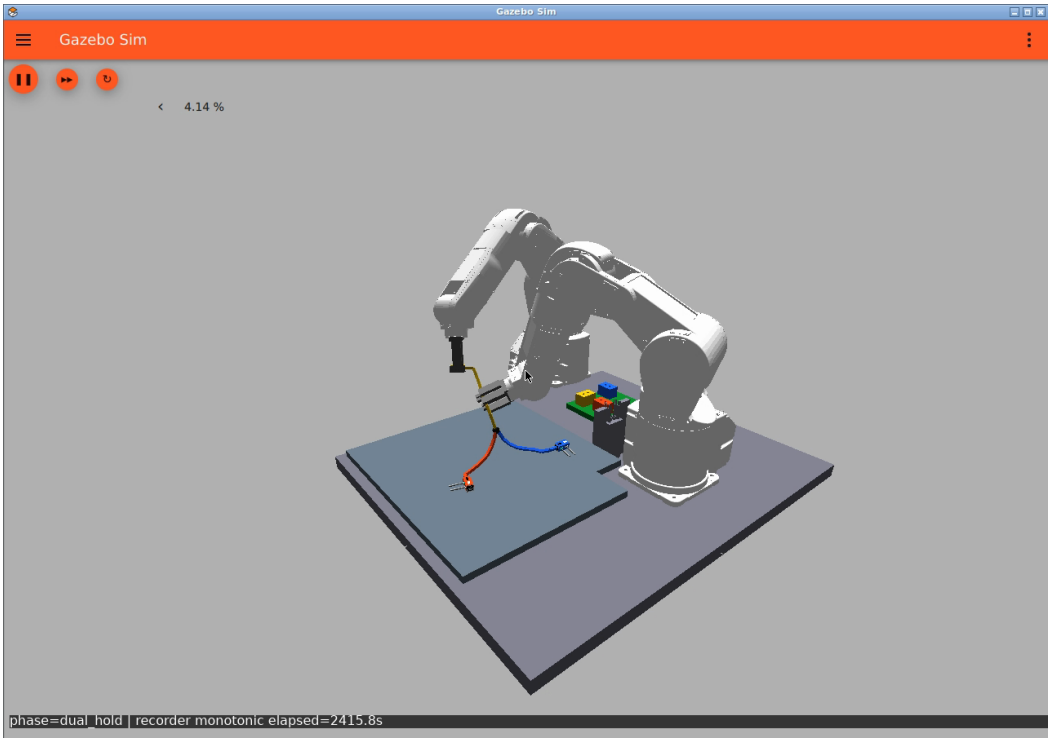
双腕によるハーネス取り出し・保持

図面読解AIとRGB-D認識を用いた固定条件の物理デモ

電機メーカーの多品種少量生産を想定し、接続作業に先立つハーネスの取り出し・保持支援を試作した。正式評価は固定1条件で2成功 / 3試行。基板への挿入・全端子接続は未達。



正式B r03の実録末尾。右腕が黄色のP3コネクタ、左腕が分岐ワイヤーを把持。図面と整合する基板は奥に配置するが、今回は挿入を行わない。

目的と今回の範囲

図面に応じて接続先を変えられる工場工程を目指す。最終課題では範囲を取り出し・保持へ絞り、設計D101、配置seed 2、P3、停止した供給台を固定した。任意図面や配置への汎化を示した作品ではない。

独自に実装・工夫した点

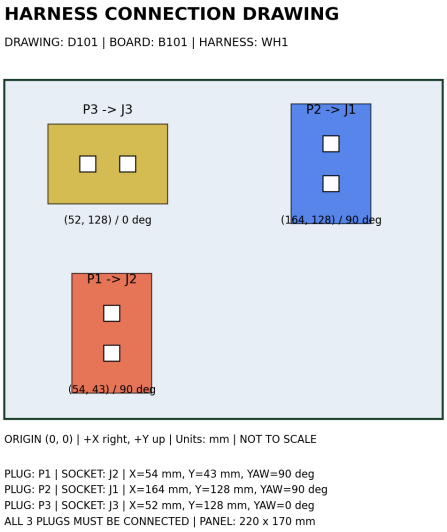
公式MELFAモデルを2本の独立した腕として構成。図面読解と把持対象のRGB-D認識を分離し、端子とワイヤーを異なる腕で支持する。柔軟リンクの物理計算を維持し、全把持観測・物理時刻・監視対象接触から実行結果を独立再検査した。

AI・認識・柔軟物の構成

画像から対応を読み、カメラから把持位置を求める

図面読解：ローカルQwen3-VL 2B

ローカルOllama / qwen3-vl:2b-instructへ自作図面画像と共通指示を渡し、端子・接続先・X/Y・向きをJSON化する。基板JSONは推論後の照合にだけ使い、誤答を正解へ補正しない。P3は試験仕様で固定し、AIが任意の作業を選択したとはしない。



D101の新規読解を10/29に確認：P1→J2 (54,43 mm / 90°)、P2→J1 (164,128 mm / 90°)、P3→J3 (52,128 mm / 0°)。全3行の照合を通過した。正式Bは以前に監査済みの同じ図面の推論を再利用し、新規読解を正式試行へ後付けしていない。

双腕の実行と柔軟ワイヤー

新規RGB-Dの安定3枚から端子の位置・向きを認識する。右把持→右単独100 mm持上げ・4物理秒保持→左腕のワイヤー把持→双腕100 mm持上げ・4物理秒保持の順に実行。物体真値は独立評価専用で、把持目標の生成には用いない。

1本の3分岐ハーネスを、31リンク・27曲げ関節の木構造で近似する。端子を持ち上げると他の枝にも力が伝わる。実材料の曲げ剛性・摩擦・張力を同定したモデルではなく、実機での作業性能は未検証。

事前登録した3試行の全結果

同じ候補・初期入力・物理条件を固定し、失敗も保持

正式シリーズB：候補40496fb、事前登録7064a92。設計101・配置2で新しい初期状態から順番に3回実行した。コード・入力のSHAを各回で照合。開発成功や別シリーズの成功を追加していない。

試行	結果	右単独 / 双腕保持（物理秒）	双腕の最小上昇 左 / 右
r01	失敗	右 4.0001 / 双腕未実施	左閉指前 Lost feedback
r02	成功	4.0004 / 4.0000	99.133 / 99.245 mm
r03	成功	4.0005 / 4.0004	99.035 / 99.233 mm

判定基準と独立検証

各試行で右単独・双腕の一連完了を要求。上昇70 mm超、相対・持上げ時の滑り5 mm未満、回転変化0.05 rad未満を維持した。4物理秒の開始・終了時計と10個以上の異なる物理時刻の観測を要求。成功条件を後から緩めていない。

r02：全把持観測 右67,520 / 左18,188件。r03：右67,666 / 左18,547件。全件再計算は保存判定と一致し基準内。双腕保持窓は各8,512 / 9,443標本。監視対象の腕・治具・他端子との意図しない接触は記録上なし。未計測接触まで保証しない。

2成功 / 3試行（66.7%）と残した失敗

承認済み固定条件の物理評価（2/3以上）を満たした。r01はLost feedbackで停止した。どの情報が遅れたかを特定できず、ネットワーク障害などとは断定しない。右保持の部分通過を一連成功へ読み替えていない。

別シリーズAは字幕再読込エラーで1試行中断・失敗、残り2試行は未実行のまま保存。字幕を同一inodeの固定長更新へ修正してBを新規登録した。全270テストとFFmpeg字幕再読込329更新を確認した後にBを実行した。

実録・再実行・未達点

提出版は到達点と制約を区別して説明する

提出動画：170秒、実録の抜粋

正式B r03の右把持、右持上げ、左接近・把持、双腕持上げ・保持を8区間で示す。実時間記録に対する2倍速と区間省略を動画内に明記。説明画像を実動作と混同せず、動作の補間・生成は行わない。物理計算が低速のため、保持4物理秒の成立は全ログで確認する。

原録画のPTS 22.6→921.0秒に898.4秒の間隔がある。原因は未特定で、動画内に欠落を明記した。全8抜粋はこの区間より後。実画像・位相・単調時計字幕を照合して選択した。全編デコードと各区間の始端・終端を確認したが、映像の連続性を全実行時間にわたり保証しない。

公開コードと再実行

https://github.com/283T/PhysicalAI2-1-finalReport
入口：docs/reproduce-submission.md
評価登録・全結果：docs/evaluation/pickup_hold_formal_20261028_b/
提出版・生成コード：docs/submission/20261029/

Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy / Gazebo 8.15.0をDockerで使用。検証機はApple M3・16 GB。公式MELFAリビジョンを取得し、公開アーカイブから初期入力をSHA照合して復元する。新しい出力先でrecord_dual_hold.pyを起動し、finishedと独立監査を確認する。既存実験を上書き・同時起動しない。クリーンcloneから環境再ビルドを含む一括再実行は未検証。

未達・今後の工程

基板挿入、全コネクタ接続、複数基板・ランダム配置での物理検証、搬送中認識、所定場所への置き戻しは未達。ラッチ係合・導通・実機・材料特性も評価していない。旧全接続12試行Goalは未完了のまま保存。次は固定1接続を成立させてから、全端子・設計変更・配置変動へ段階的に拡張する。

利用元と公開範囲

MitsubishiElectric/melfa_ros2_driver：rev 10098bed6bcca4e4bef46e36389a839065f8cb22、melfa_description 1.1.1（Apache-2.0）。公式の形状・運動学を使用し、双腕化・把持器・Gazebo制御・認識と監査を独自実装した。実機ドライバは動かしていない。
Qwen3-VLはローカル推論。第三者ライセンスはTHIRD_PARTY_NOTICES.mdとlicenses/に記載。氏名・所属・連絡先は記載せず、OmniCampusアカウント名のみ使用。